

חבורות ציקליות

תזכורת

תהא G חבורה, $A \subseteq G$ ת"ק. אם $\langle A \rangle = G$ אז A נקראת קבוצת יוצרים. אם יש ב- G איבר $g \in G$ כך ש- $\langle \{g\} \rangle = \langle g \rangle = G$ אז G נקראת חב' ציקלית.

הראינו

כל חבורה ציקלית היא אבלית. לא כל חבורה ציקלית היא אבלית.

משפט

תהא G חב' ציקלית. אם הסדר של G אינו סופי אז $G \cong \mathbb{Z}$. אם הסדר של G הוא n מס' טבעי אז $G \cong \mathbb{Z}_n$.

הוכחה

תהא G חב' ציקלית. אז קיים $y \in G$ כך ש- $\langle y \rangle = G$.

מקרה א. לכל k סופי $g^k \neq e$. במקרה זה לכל $i \neq j$ שלמים $g^i \neq g^j$, אחרת, כלומר אם $g^i = g^j$, אז $e = g^{j-i} \Leftarrow g^{-i} g^i = g^{-i} g^j$ בסתירה לתנאי המקרה. נתבונן בהעתקה $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ המוגדרת ע"י $\varphi(k) := g^k$. φ חח"ע לפי $g^i \neq g^j$. על כן $G = \langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\}$. לכן לכל איבר $x \in G$ קיים m שלם כך ש- $x = g^m = \varphi(m)$. φ הומומורפיזם כי לכל $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$

$$\varphi(m_1 + m_2) = g^{m_1 + m_2} = g^{m_1} g^{m_2} = \varphi(m_1) \varphi(m_2)$$

מסקנה: φ איזומורפיזם, ולכן במקרה א $G \cong \mathbb{Z}$ (והסדר של G אינו סופי).

מקרה ב. קיים $k \neq 0$ שלם כך ש- $g^k = e$. ראשית, ניתן להניח בה"כ ש- k חיובי. אחרת, אז $-k$ חיובי ו- $g^{-k} = (g^k)^{-1} = e^{-1} = e$. קיים n חיובי מינימלי עבורו $g^n = e$, כלומר $n := \min \{k \in \mathbb{N} : g^k = e\}$.

טענת עזר: במקרה זה, G חבורה מסדר n שאיבריה $\{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$. הוכחת ט.ע: ראשית, לפי ההנחה $G = \langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\}$. כעת, לפי משפט השארית של אוקלידס, לכל m שלם קיימים $q \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < n$ שלם כך ש- $m = nq + r$, ולכן

$$g^m = g^{nq+r} = g^{nq} g^r = (g^n)^q g^r = e^{q} g^r = g^r \in \{g^i : 0 \leq i < n\}$$

מכאן $G = \langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\} \subseteq \{g^i : 0 \leq i < n\}$. מאידך, ברור $G = \langle g \rangle \supseteq \{g^i : 0 \leq i < n\}$ לכן $G = \{g^i : 0 \leq i < n\}$.

$\{g^0, \dots, g^{n-1}\}$ כדי להשלים הוכחת ט.ע., נותר להראות שאין
 $e = g^{j_2 - j_1}$ אחרת $g^{j_1} = g^{j_2}$ ש $0 \leq j_1 < j_2 < n$
 $0 < j_2 - j_1 < n$, סתירה למינימליות n .
 מש"ל ט.ע.

נתבונן בהעתקה $\varphi: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$ המוגדרת ע"י $\varphi(k) := g^k$.
 φ על כל $x \in G$, לפי ט.ע. קיים $0 \leq m < n$ כך ש $x = g^m$, ולכן, לכל x
 קיים מקור, כי $x = g^m = \varphi(m)$.
 מכיוון ש $|G| = |\mathbb{Z}_n|$ ו φ על, לכן φ גם חח"ע.
 לבסוף, φ הומו'. אכן לכל $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}_n$
 $\varphi(m_1 + m_2) = g^{(m_1 + m_2) \bmod n} = g^{m_1 + m_2} = g^{m_1} g^{m_2} = \varphi(m_1) \varphi(m_2)$
מסקנה: במקרה ב' G סופית מסדר n ואי' ל $\mathbb{Z}_n$.

דוגמה

(א)

$$G = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k : k \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq SL_2(\mathbb{F})$$

חבורה ציקלית לפי הגדרתה.

$$\text{הערה: } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{הוכח!})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k_1 + k_2} = \begin{pmatrix} 1 & k_1 + k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{e} k_1 + k_2$$

אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ (או כל שדה אחר מסדר אינסופי) $G \cong \mathbb{Z}$. אם $\mathbb{F}$ שדה עם מאפיין p אז $G \cong \mathbb{Z}_p$.

תזכורת

הסדר של אבר $g \in G$: $o(g) := |\langle g \rangle|$

תרגיל

הוכיחו: אם $o(g) = n < \infty$ אז $o(g) = \min \{k \in \mathbb{N} : g^k = e\}$. אם $o(g)$ הוא אינסופי,
 אז לא קיים k טבעי כך ש $g^k = e$.
רמז: הוכחת המשפט לעיל.

נושא חדש: מחלקות ימניות ושמאליות

הגדרה

תהא G חבורה. $H \leq G$ ת"ח של G .
מחלקה ימנית ב- G היא קבוצה $Hg = \{hg : h \in H\}$ כל $g \in G$ איבר כלשהו.
מחלקה שמאלית ב- G היא קבוצה $gH := \{gh : h \in H\}$ כש- $g \in G$ איבר כלשהו.

דוגמאות

(1)

$$G = \mathbb{Z}$$

$$H = 4\mathbb{Z}$$

כיוון ש- $\mathbb{Z}$ אבליה מחלקות ימניות=מחלקות שמאליות.

$$0 + 4\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z}$$

$$1 + 4\mathbb{Z} = \{\dots, -3, 1, 5, 9, \dots\} = \{n \in \mathbb{Z} : n \bmod 4 \equiv 1\}$$

$$2 + 4\mathbb{Z} = \{\dots, -2, 2, 6, 10, \dots\} = \{n \in \mathbb{Z} : n \bmod 4 \equiv 2\}$$

$$3 + 4\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 3, 7, 11, \dots\} = \{n \in \mathbb{Z} : n \bmod 4 \equiv 3\}$$

האיחוד של ארבעת המחלקות האלה הוא $\mathbb{Z}$.

(2)

$$G = \mathbb{R}^2$$

$$(x_0, y_0) \neq (0, 0), H = \{r(x_0, y_0) : r \in \mathbb{R}\}$$

H הוא ישר העובר דרך הראשית.

$\vec{v} + H$ - ישר המקביל ל- H .

אם $\vec{v} \in H$ אז $\vec{v} + H = H$.

בשתי הדוגמאות

מחלקות ימניות מתלכדות או זרות, ואיחודן כל החבורה.

3) תרגילון

$$G = S_3$$

$$H = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

חשב את המחלקות הימניות והשמאליות של H ב G .

הגדרה

תהא G חבורה, $H \leq G$ ת"ח. נגדיר יחס $\sim_{LH}$ על G : $x \sim_{LH} y$ אם $xH = yH$.
(בדומה: נגדיר $x \sim_{RH} y$ אם $Hx = Hy$)

טענה 1

$\sim_{LH}$ יחס שקילות.

הוכחה

1. רפלקסיבי: לכל $x \in G$, $xH = xH$.
2. סימטרי: לכל $x, y \in G$, $yH = xH \Leftrightarrow xH = yH$.
3. טרנזיטיבי: לכל $x, y, z \in G$, $xH = yH \wedge yH = zH \Rightarrow xH = zH$.

מסקנה 2

G איחוד זר של מחלקות שקילות תחת $\sim_{LH}$

טענה 3

לכל $h \in H$, $hH = H$

הוכחה

בגלל סגירות הכפל ב H , ברור $hH = \{hx : x \in H\} \subseteq H$. מאידך לכל $x \in H$, $h^{-1}x \in H$ ולכן $x = h(h^{-1}x) \in hH$. מכאן $H \subseteq hH$.

טענה 4

לכל $x, y \in G$, $x \sim_{LH} y$ אם ורק אם $y \in xH$.

הוכחה

$y = ye \in xH \Leftrightarrow xH = yH$ אם $x \sim_{LH} y$
 כיוון שני: נניח $y \in xH$ אז קיים $h \in H$ כך $y = xh$, ואז $yH = (xh)H = xH$
 לפי ההגדרה זה אומר $x \sim_{LH} y$

במילים אחרות

טענה 4 אומרת שמחלקות השקילות תחת $\sim_{LH}$ הן בדיוק המחלקות השמאליות של H ב G .

מסקנה 5

G היא איחוד זר של מחלקות שמאליות של H ב G .

הוכחה

מסקנה 2 + טענה 4.

טענה 6

לכל $x, y \in G$, $|xH| = |yH|$.

הוכחה

נגדיר העתקה $\varphi : xH \rightarrow yH$ ע"י $\varphi(xh) = yh$ $\forall h \in H$
 טענה: זו העתקה מוגדרת היטב, חח"ע ועל.
 מוגדרת היטב, כי לכל $z \in xH$ קיים $h \in H$ כך $z = xh$, ואם $z = xh_2$ ואם $z = xh_1 \wedge z = xh_2$ אז $h_1 = h_2 \Leftarrow xh_1 = xh_2$. כלומר, לכל אבר $z \in xH$ קיים $h \in H$ יחיד כך ש $z = xh$ ואז $\varphi(z) = yh$.
 חח"ע: $z_1 \neq z_2$ אברים שונים ב xH אז קיימים $h_1, h_2 \in H$ כך ש $z_1 = xh_1$, $z_2 = xh_2$ ואז $h_1 \neq h_2$ (מדוע?) ואז $\varphi(z_1) = yh_1 \neq yh_2 = \varphi(z_2)$.
 על: כי לכל אבר $w \in yH$ קיים $h \in H$ כך ש $w = yh$ ואז $w = \varphi(xh)$, כלומר $xh \in xH$ מקור.

מסקנה 7

לכל $x \in G$, $|xH| = |H|$

הוכחה

נבחר $y = e$ בטענה 6 ואז $eH = H$

מסקנה 8 (אחד הניסוחים של משפט לגרנז')

אם G חבורה סופית, $H \leq G$ ת"ח, אז $|H|$ מחלק את $|G|$.

הוכחה

לפי מסקנה 5, G איחוד זר של מחלקות שמאליות. כלומר $G = \coprod x_i H$ לכן $|G| = \sum_i |x_i H|$. לפי מסקנה 7, כל המחברים מאודו סדר $|H|$ ולכן $|G| = k|H|$ כאשר k מס' המחלקות השמאליות של G . $|H|$.